β

Лекция 2

Базис и размерность

Содержание лекции:
Предметом нашего интереса в настоящей лекции будет обсуждение связи между линейной независимостью и полнотой заданного набора векторов. Рассмотрение приведет нас к понятию базиса, а также важным соотношениям между числами векторов в различных наборах, что в свою очередь позволит доказать важнейшее утверждение о независимости числа векторов от выбора базиса и ввести понятие размерности линейного пространства. Оставшуюся часть мы посвятим обсуждению координат векторов в выбранном базисе.

Ключевые слова:
Конечномерное линейное пространство, замещение векторов в полном наборе, базис, процедура прореживания, размерность линейного пространства, координаты вектора в базисе, единственность координат, координаты линейной комбинации.

Авторы курса:

Трифанов А. И. Москаленко М. А.

Ссылка на ресурсы:
`mathdep.ifmo.ru/geolin`

2.1 Линейная независимость и полнота

Линейное пространство $X = X(\Bbbk)$ называется **конечномерным**, если в нем существует конечный и полный набор векторов.

Лемма 2.1. *Если набор $\{y_i\}_{i=1}^n$ - полный в $X(\Bbbk)$, тогда линейнозависим набор*

$$\{y_1, y_2, \ldots, y_n; x\} \quad \forall x \in X(\Bbbk),$$

Лемма 2.2. *Пусть $\{y_1, y_2, \ldots, y_n\}$ - полный набор в $X(\Bbbk)$, тогда*

$$\forall x \in X \quad x \neq 0_X \quad \exists\, k \in 1 \ldots n : \quad \{y_1, y_2, \ldots, \not{y}_k, \ldots y_n; x\} \text{ - полный набор.}$$

Будем называть **процедурой замещения** векторов в полном наборе следующую:

$$\{y_1, y_2, \ldots, y_n\} \to \{y_1, y_2, \ldots, \not{y}_k, \ldots y_n; x\}$$

Лемма 2.3. *Число векторов ЛНЗ набора в конечномерном пространстве не превосходит числа векторов полного набора:*

$$\begin{cases} \{x_1, x_2, \ldots, x_m\} \text{ - ЛНЗ набор,} \\ \{y_1, y_2, \ldots, y_n\} \text{ - полный набор} \end{cases} \quad \Rightarrow \quad n \geq m.$$

2.2 Базис линейного пространства

Базисом в линейном пространстве $X(\Bbbk)$ называется полный ЛНЗ набор.

Лемма 2.4. *В любом конечномерном пространстве существует базис.*

Лемма 2.5. *В конечномерном линейном пространстве любой ЛНЗ набор может быть дополнен до базиса.*

Теорема 2.1. *Количество векторов в двух разных базисах конечномерного линейного пространства одинаково.*

Размерностью линейного пространства $X(\Bbbk)$ называется мощность его базиса.

Nota bene Если $\{x_i\}_{i=1}^m$ - ЛНЗ в $X(\Bbbk)$, то $m \leq \dim_{\Bbbk} X$.

Nota bene Чтобы ЛНЗ набор $\{x_i\}_{i=1}^k$ был базисом в $X(\Bbbk)$ необходимо и достаточно выполнение условия $k = \dim_{\Bbbk} X$.

Nota bene Базис в конечномерном линейном пространстве - это ЛНЗ набор *максимальноо размера.*

2.3 Координаты вектора в базисе

Пусть $\{e_i\}_{i=1}^n$ - базис линейного пространства $X(\Bbbk)$. Тогда

$$\exists \left\{\xi^i \in \Bbbk\right\}_{i=1}^n : \quad x = \sum_{i=1}^n e_i \xi^i \quad \forall x \in X.$$

Набор чисел $\{\xi^i\}_{i=1}^n$ называется **координатами** вектора x в базисе $\{e_i\}_{i=1}^n$.

Лемма 2.6. *Координаты любого вектора из $X(\Bbbk)$ в заданном базисе определяются единственным образом.*

Лемма 2.7. *Координаты в базисе $\{e_k\}_{k=1}^n$ линейной комбинации векторов $\{x_i\}_{i=1}^m$ равны линейным комбинациям соответствующих координат данных векторов. Именно если*

$$x_i = \sum_{k=1}^n e_k \xi_i^k, \quad y = \sum_{i=1}^m x_i \alpha^i,$$

тогда

$$y = \sum_{j=1}^n e_j \eta^j, \quad \Rightarrow \quad \eta^k = \sum_{i=1}^m \xi_i^k \alpha^i.$$